

Feladat

A **turisták** látogatása bevételt hoz egy városnak, miközben kis mértékben rontja annak állapotát. Egy város, ami jó állapotban van, vonzza a turistákat, míg a rossz állapotú város taszítja az odalátogatni készülőket.

Egy város állapotát 1-100-ig értékeljük: 1 – 33: lepusztult; 34 – 67: átlagos; 67 – 100: jó.

A turistáknak 3 fajtája van: japánok, akik nem rontanak a város állapotán (rendet raknak maguk után); a nyugati országokból érkező turisták, akik minden 100 fő esetén egy-egy pontot rontanak a város állapotán (kevésbé ügyelnek a környezetükre), és a többiek, akik minden 50 fő esetén rontanak egy-egy pontot a város állapotán (a szemetelés kulturális szokásnak tekinthető).

Egy turista látogatása 100.000 Ft bevételt hoz a városnak. Ha a város ebből származó összes bevétele egy évben meghaladja a 20 milliárd forintot, akkor a többletet a város javítására és szépítésére fordítja: ez ötvenmillió forintonként egy pont állapotjavulást eredményez.

Ha a város jó állapotban van, akkor 20%-kal több japánt és 30%-kal több nyugatit vonz, mint ahányan azt az év elején jelezték. Átlagos állapotban 10%-kal több nyugati, és 10%-kal több egyéb turista jön az előzetes várakozáshoz képest. Lepusztult állapotban a japánok egyáltalán nem jönnek, a többiek pedig csak annyian, ahányan azt az év elején jelezték.

Készítsen használati eset diagramot, ahol a turisták és a város szempontjából lényeges eseteket, valamint ezek kapcsolatát ábrázolja. Adjon meg olyan szekvencia diagramot, amely a városvezetés és a város közötti kommunikációt: a város metódusai hívásainak sorrendjét jeleníti meg. Rajzolja fel a város állapotgép diagramját! Készítse el az osztály diagramot! Használjon állapot és látogató tervezési mintákat.

Implementálja a modellt, és oldja meg az alábbi feladatot: ***Adja meg, hogy hányadik évben volt a legjobb a város állapota, de írja ki évenként a turisták számát (a tervezett és a tényleges számot) kategóriák szerint, az éves bevételt, és a város új állapotát (szám és kategória) is!***

A program egy szövegfájlból olvassa be az adatokat! Az első sorban a város kezdeti állapotát mutató pontszám (egész szám) szerepel. A többi sor azt tartalmazza, hogy az egymás utáni években hány turista tervezte, hogy eljön a városba. Minden sor 3 darab egész számból áll: az utazást tervező japán, nyugati, és egyéb turisták számait mutatja. A program kérje be a fájl nevét, majd jelenítse is meg a tartalmát. (Feltehetjük, hogy a fájl formátuma helyes.) Egy lehetséges bemenet:

50

1000 4000 6000

2000 3000 8000

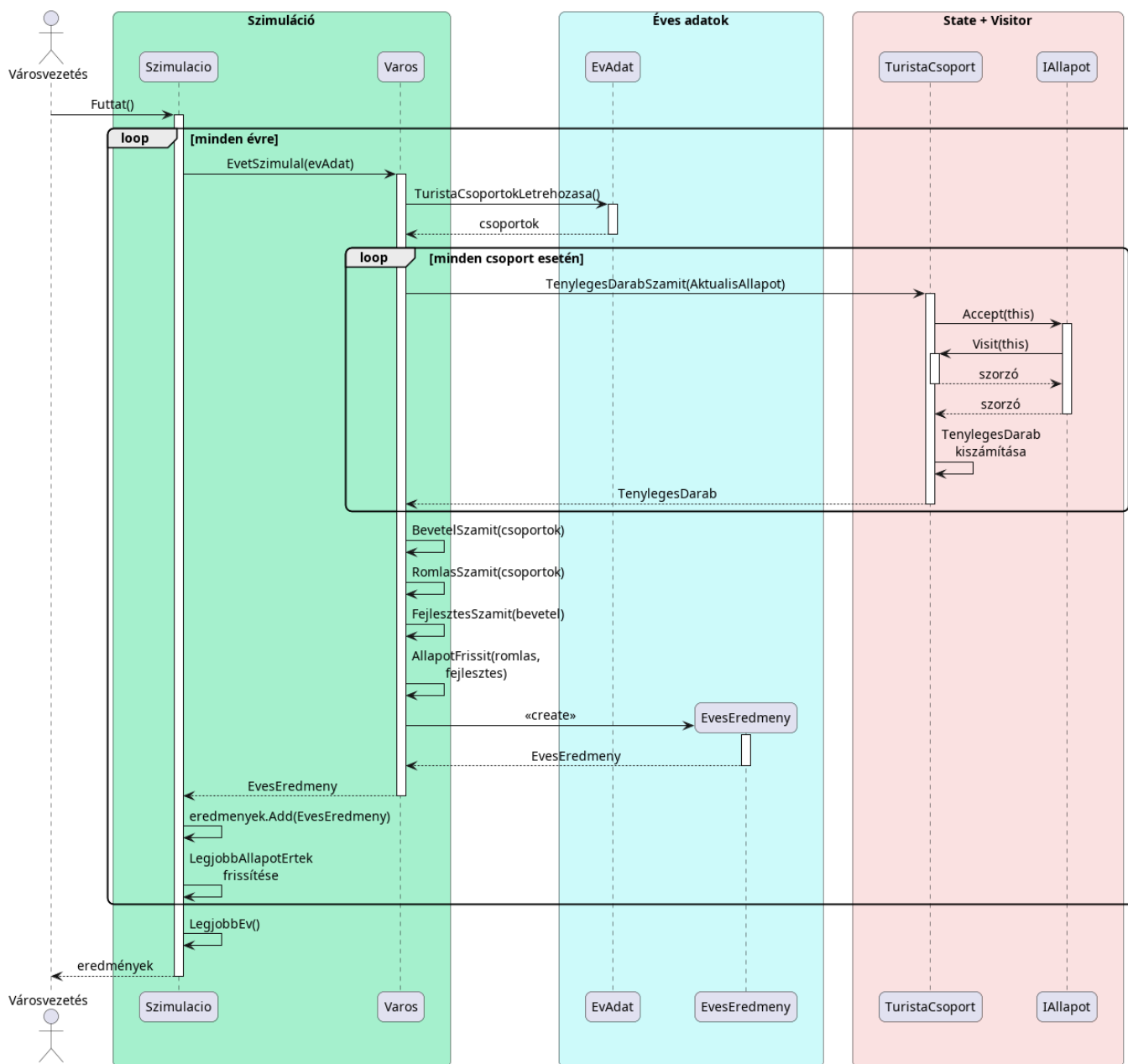
6500 5000 3000

Készítsen teszteseteket, és hozzon létre ezek kipróbálására automatikusan tesztkörnyezetet!

Terv

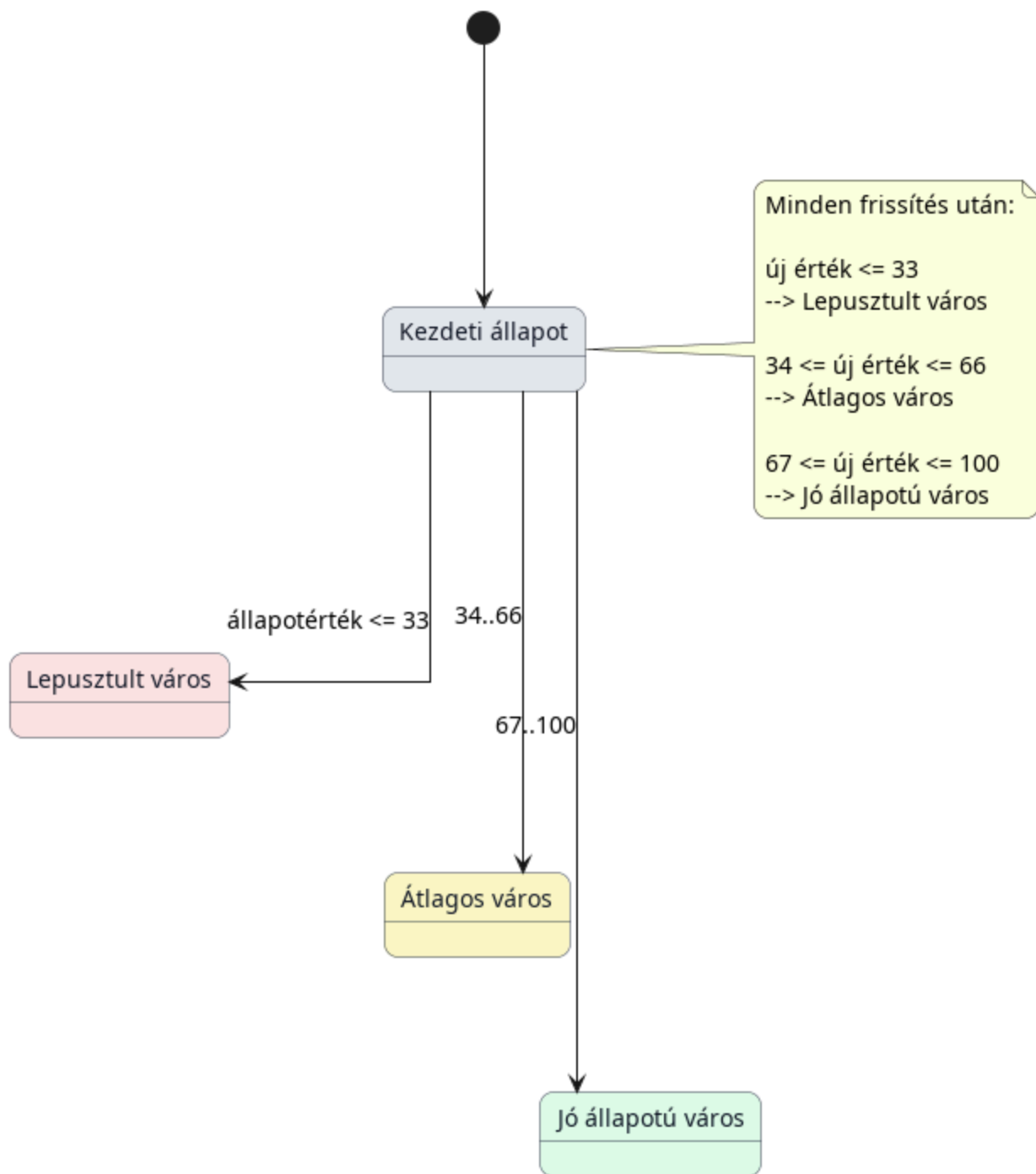
A feladat lényege turisztikai évek szimulálása. A városvezetés elindítja a szimulációt, a város kiszámítja az érkező turisták tényleges számát, elkönyveli a bevételeket, kiszámítja a romlást és lehetséges fejlesztést, és frissíti a város állapotát.

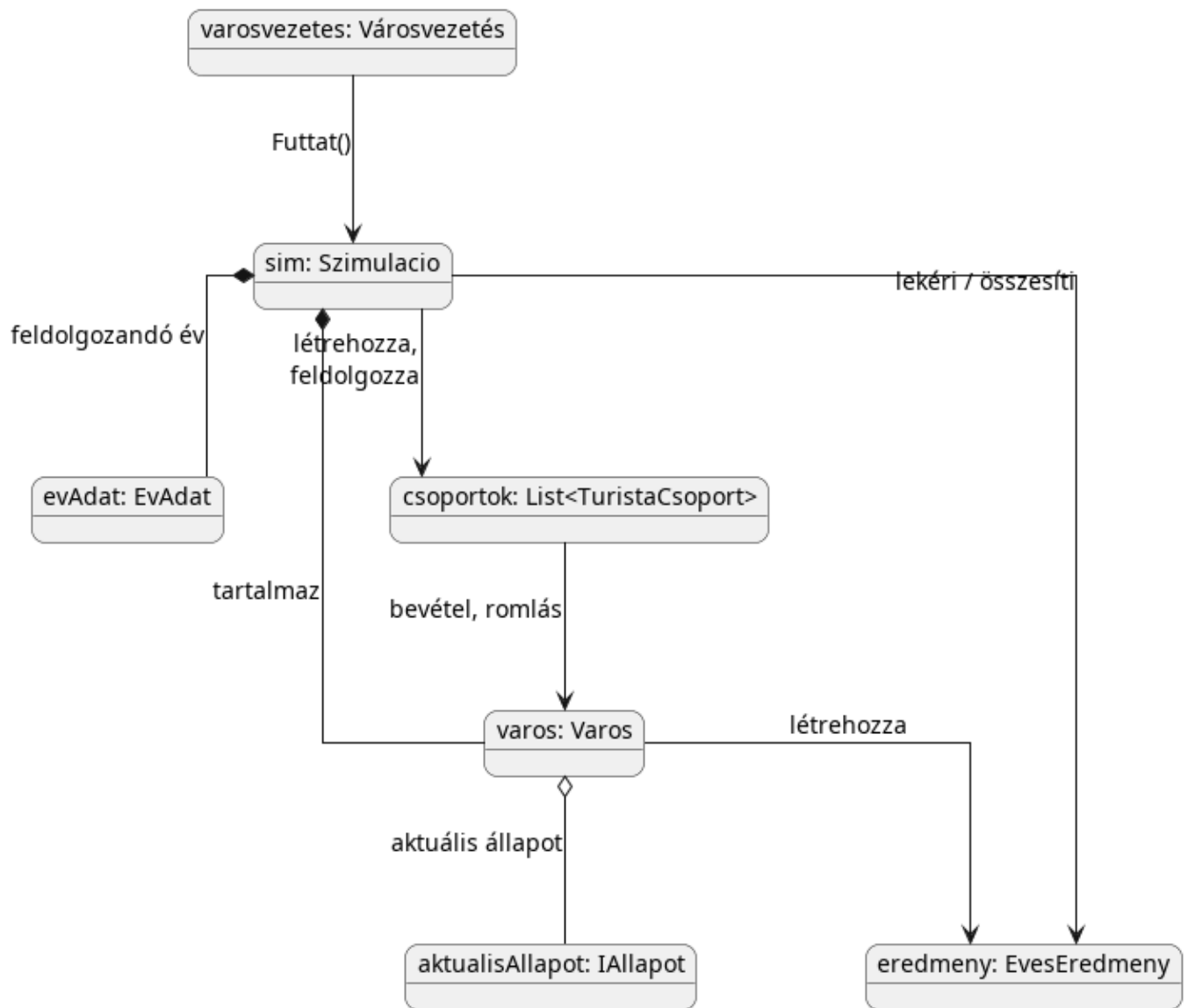
A folyamatot a Szimuláció vezérli, ami minden beolvasott évre meghívja a Város ÉvetSzimulál metódusát. A Város a TuristaCsoportokkal és saját adataival állítja elő az adott év eredményét.



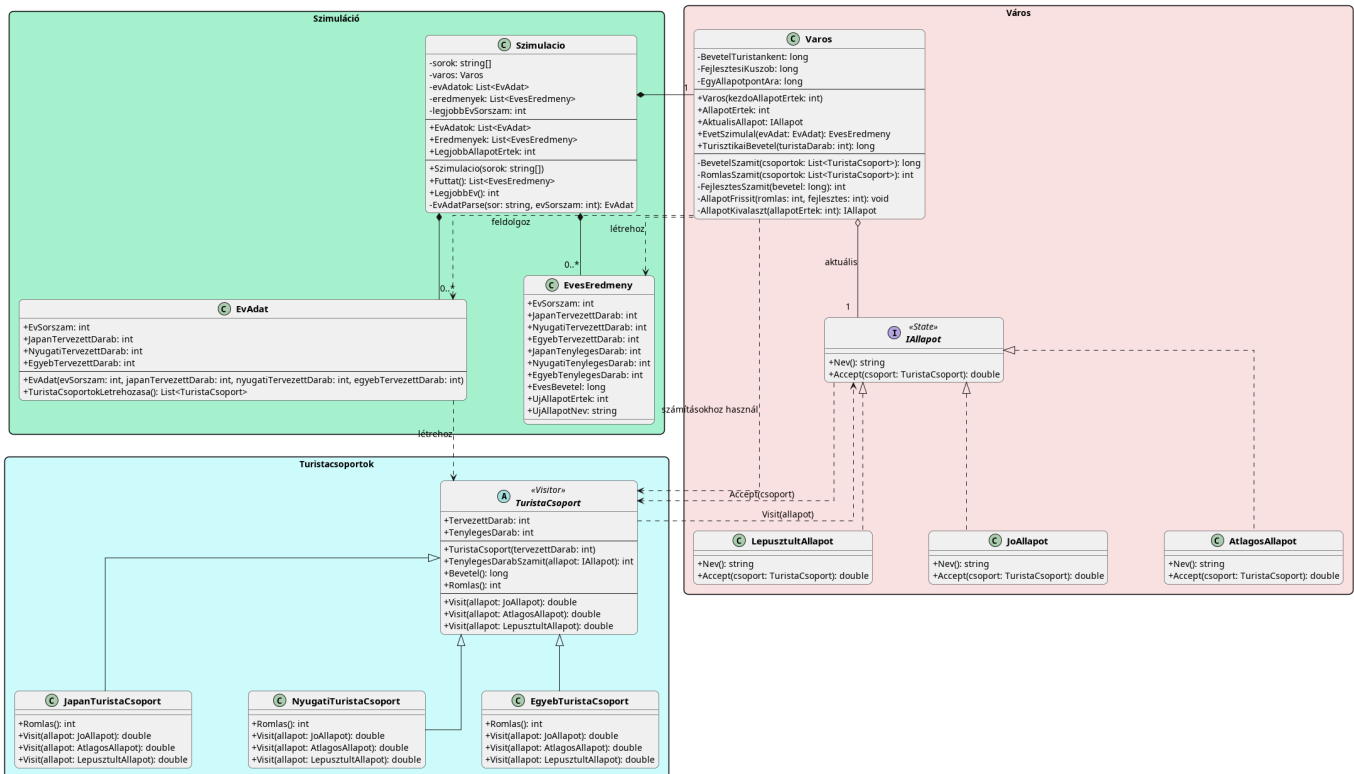
Állapotgép és Objektumok

A város állapota dinamikusan változik a szimuláció során. A bevételből származó fejlesztés növeli, a turisták szemetelése csökkenti a pontszámot. A pontszám minden év végén meghatározza, hogy a város melyik állapot-kategóriába kerül a következő évre.





Osztálydiagram és Tervezési minták



A feladat megvalósításához két tervezési mintát használtam, mert ezeket kérte a feladat

1. **State (Állapot) minta:** A város állapotkategóriáit (`LepusztultAllapot` , `AtlagosAllapot` , `JoAllapot`) az `IAllapot` interfészen keresztül valósítottam meg. Így a város elkerüli az elágazásokat, és viselkedését az aktuális állapot-objektum határozza meg.
2. **Visitor (Látogató) minta:** Mivel a turisták tényleges száma egyszerre függ a turista fajtájától és a város aktuális állapotától, a Visitor mintát használtam. A `TuristaCsoport` a látogató (Visitor), amely "meglátogatja" az `IAllapot` elemeket.

Tesztelési terv

xUnit Testet használtam a következő esetek szerint.

1. Állapot kategória határok tesztelése

- Alsó határesetek: 1 pont (Lepusztult), 34 pont (Átlagos), 67 pont (Jó).
- Felső határesetek: 33 pont (Lepusztult), 66 pont (Átlagos), 100 pont (Jó).

2. Turista szorzók tesztelése

- Japán turista: Lepusztult (0), Átlagos (tervezett), Jó (tervezett * 1.2).
- Nyugati turista: Lepusztult (tervezett), Átlagos (tervezett 1.1), Jó (tervezett 1.3).
- Egyéb turista: Lepusztult (tervezett), Átlagos (tervezett * 1.1), Jó (tervezett).

3. Romlás és bevétel

- Elegendő-e a romlás ahhoz, hogy a város kategóriát váltson lefelé
- 20 milliárd alatti bevétel esetén nincs állapotjavulás.

4. Fejlesztés tesztelése

- 20 milliárd feletti bevétel
- Túlcsoordulás ellenőrzése: A pontszám nem mehet 100 fölé.

5. Teljes szimuláció

- Többéves szimuláció
- Legjobb év helyes azonosítása